

Sofia Lima dos Santos

Lista 4 - Paradigmas da Programação

Exercício 1

pai(joao, maria).
pai(joao, pedro).
pai(joao, marcos).
pai(joao, joana).
pai(pedro, ricardo).
pai(pedro, bruno).
pai(bruno, victor).

Exercício 2

?- pai(X, ricardo).

Exercício 3

sexo(maria, feminino).
sexo(joana, feminino).
sexo(joao, masculino).
sexo(pedro, masculino).
sexo(marcos, masculino).
sexo(ricardo, masculino).
sexo(bruno, masculino).
sexo(victor, masculino).

irmao(X,Y) :- X\==Y, pai(Z,X), pai(Z,Y), sexo(X, masculino).
irma(X,Y) :- X\==Y, pai(Z,X), pai(Z,Y), sexo(X,feminino).

Exercício 4

?- irma(X,bruno).

Exercício 5

neto(X,Y) :- pai(Z,X), pai(Y,Z), sexo(X,masculino).
neta(X,Y) :- pai(Z,X), pai(Y,Z), sexo(X,feminino).

netos de joão:
?- neto(X,joao).
X = ricardo ;
X = bruno ;

Exercício 6

bisneto(X,Y):- pai(Y,B), pai(A,X), pai(B,A), sexo(X, masculino).

bisnetos de joao:

?- bisneto(X,joao).

X = victor

Exercício 7

aluno(pedro).

aluno(marcos).

aluno(julia).

aluno(carla).

Exercício 8

nota(pedro, 5).

nota(marcos, 9).

nota(julia, 7).

nota(carla, 6).

Exercício 9

passou(X) :- aluno(X), nota(X,Y), Y>=7.

Exercício 10

passou2(X) :- aluno(X), nota(X, Y), Y>=7, frequencia(X,Z), Z>=75.